

Possibile svolgimento della prova del 19 giugno 2026 – Modulo B

- 1) (a) La serie proposta può essere scomposta nella somma di due serie geometriche:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^{n+1}}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2 \cdot (-2)^n}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

Entrambe le serie geometriche convergono, in quanto le ragioni sono rispettivamente $q_1 = 3/4$ e $q_2 = -1/2$, ed entrambe in modulo sono strettamente minori di 1. Calcoliamo le somme partendo dall'indice $n = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{3/4}{1 - 3/4} = \frac{3/4}{1/4} = 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{-1/2}{1 - (-1/2)} = \frac{-1/2}{3/2} = -\frac{1}{3}$$

Sostituendo i valori trovati, la somma totale della serie è:

$$S = 3 - 2 \left(-\frac{1}{3}\right) = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}.$$

(b) Studiamo il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con $a_n = \frac{n^2 2^n}{3^n + \log n}$. Poiché $a_n > 0$ per ogni $n \geq 1$, possiamo applicare i criteri per le serie a termini positivi. Utilizziamo il **criterio del confronto asintotico**. Per $n \rightarrow \infty$, il termine $\log n$ al denominatore è un infinito di ordine inferiore rispetto all'esponenziale 3^n . Pertanto:

$$3^n + \log n \sim 3^n$$

Il termine generale è quindi asintotico a:

$$a_n \sim \frac{n^2 2^n}{3^n} = n^2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Studiamo ora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$ tramite il criterio della radice:

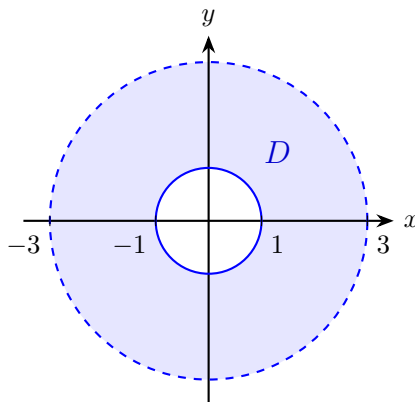
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 \left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{n})^2 = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3} < 1$$

Essendo il limite minore di 1, la serie asintotica converge. Per il criterio del confronto asintotico, anche la serie di partenza **converge**.

- 2) Sia $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} + \log(9 - x^2 - y^2) + xy$. Il dominio naturale D è definito imponendo la non negatività dell'argomento della radice e la stretta positività dell'argomento del logaritmo:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 \geq 0 \\ 9 - x^2 - y^2 > 0 \end{cases} \implies 1 \leq x^2 + y^2 < 9$$

Il dominio D è una corona circolare di raggio interno 1 e raggio esterno 3.



- **Aperto/Chiuso:** D non è né aperto né chiuso. Contiene parte della sua frontiera (la circonferenza interna $x^2 + y^2 = 9$) ma non la contiene tutta (manca la circonferenza esterna $x^2 + y^2 = 4$).
- **Limitato:** D è limitato (ad esempio, è interamente contenuto in una palla di raggio 4).
- **Connesso per archi:** È connesso per archi, essendo la regione racchiusa tra due circonferenze concentriche.

Differenziabilità: La funzione f è ottenuta tramite operazioni algebriche e composizione di funzioni di classe C^∞ . Considerando i punti strettamente interni al dominio (ossia l'aperto $1 < x^2 + y^2 < 9$), l'argomento della radice è strettamente positivo. Pertanto f è di classe C^∞ nei punti interni al suo dominio, il che implica che è **differenziabile** in tutti i punti interni.

Gradiente e Piano Tangente nel punto $(2, 1)$: Verifichiamo che il punto sia interno: $2^2 + 1^2 = 5 \in (1, 9)$. Valutiamo la funzione in $(2, 1)$: $f(2, 1) = \sqrt{5 - 1} + \log(9 - 5) + 2 \cdot 1 = \sqrt{4} + \log(4) + 2 = 4 + \log(4)$.

Calcoliamo le derivate parziali prime:

$$f_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} - \frac{2x}{9 - x^2 - y^2} + y$$

$$f_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} - \frac{2y}{9 - x^2 - y^2} + x$$

Valutiamo nel punto $(2, 1)$:

$$f_x(2, 1) = \frac{2}{\sqrt{4}} - \frac{4}{4} + 1 = 1$$

$$f_y(2, 1) = \frac{1}{\sqrt{4}} - \frac{2}{4} + 2 = 2$$

Quindi $\nabla f(2, 1) = (1, 2)$.

L'equazione del piano tangente in $(2, 1, f(2, 1))$ è data da $z = f(2, 1) + f_x(2, 1)(x - 2) + f_y(2, 1)(y - 1)$:

$$z = 4 + \log 4 + 1(x - 2) + 2(y - 1) \implies z = x + 2y + \log 4$$

Derivata Direzionale: Essendo f differenziabile, applicando la formula del gradiente, la derivata direzionale lungo il versore $v = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ è:

$$D_v f(2, 1) = \nabla f(2, 1) \cdot v = 1 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 2 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

- 3) Si consideri l'equazione a variabili separabili $y' = 2t(y^2 - 1)$.

Soluzioni singolari: Si ottengono annullando la funzione a secondo membro dipendente da y .

$$y^2 - 1 = 0 \implies y(t) = 1 \quad \text{e} \quad y(t) = -1$$

Queste sono le due soluzioni singolari dell'equazione differenziale.

Problema di Cauchy: Essendo la condizione iniziale $y(0) = 0 \neq \pm 1$, possiamo procedere separando le variabili:

$$\int \frac{1}{y^2 - 1} dy = \int 2t dt$$

Scomponiamo in fratti semplici la frazione a primo membro:

$$\frac{1}{y^2 - 1} = \frac{1}{(y - 1)(y + 1)} = \frac{1/2}{y - 1} - \frac{1/2}{y + 1}$$

Integrando ambo i membri otteniamo:

$$\frac{1}{2} \log |y - 1| - \frac{1}{2} \log |y + 1| = t^2 + c \implies \frac{1}{2} \log \left| \frac{y - 1}{y + 1} \right| = t^2 + c$$

Sostituiamo ora la condizione iniziale $y(0) = 0$:

$$\frac{1}{2} \log \left| \frac{0-1}{0+1} \right| = 0^2 + c \implies \frac{1}{2} \log(1) = c \implies c = 0$$

L'equazione implicita della soluzione particolare è:

$$\log \left| \frac{y-1}{y+1} \right| = 2t^2 \implies \left| \frac{y-1}{y+1} \right| = e^{2t^2}$$

Poiché la condizione iniziale $y(0) = 0$ si trova nella striscia compresa tra le soluzioni singolari ($-1 < y < 1$), il termine $\frac{y-1}{y+1}$ è negativo in un intorno di $t = 0$ e quindi otteniamo:

$$\frac{1-y}{1+y} = e^{2t^2}$$

EsPLICITIAMO $y(t)$:

$$1-y = e^{2t^2}(1+y) \implies 1-y = e^{2t^2} + ye^{2t^2}$$

$$y(1+e^{2t^2}) = 1-e^{2t^2} \implies y(t) = \frac{1-e^{2t^2}}{1+e^{2t^2}}$$

La soluzione del problema di Cauchy cercata è $y(t) = \frac{1-e^{2t^2}}{1+e^{2t^2}}$.

4) Si veda la lezione 39.